



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №1
по курсу "Методы оптимизации"

Методы одномерной минимизации
Вариант 8

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Листинг	3
3. Результаты работы алгоритмов	5
4. Визуализация работы алгоритмов	6
Выводы	7

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(x)$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in D(f) \subset \mathbb{R}.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(x_*)$$

и точку x_* , в которой функция $f(x)$ достигает этого значения.

2. Листинг

Листинг 1. Функция метода дихотомии

```
1  template <typename T>
2  std::pair<T,T> dichotomy_method(std::function<T(T)> func, T
      left, T right, T delta, T tol, bool show_iterations =
      false)
3  {
4      T x_1{0};
5      T x_2{0};
6      T f_1{0};
7      T f_2{0};
8      int iteration_count{0};
9      int func_call_count{0};
10     while((right - left) > tol){
11         x_1 = (left + right) / 2 - delta;
12         x_2 = (left + right) / 2 + delta;
13         f_1 = func(x_1);
14         func_call_count++;
15         f_2 = func(x_2);
16         func_call_count++;
17         if(f_1 < f_2){
18             right=x_2;
19         }
20         else{
21             left=x_1;
22         }
23     }
```

```
23         iteration_count++;
24     }
25     if (show_iterations){
26         std::cout << "Convergence_after_" <<
                iteration_count << "_iterations_and_" <<
                func_call_count << "_function_calculations" <<
                std::endl;
27     }
28     return {(left + right) / 2, func((left + right) / 2)};
29 }
```

Листинг 2. Функция метода золотого сечения

```
1     #include <cmath>
2     template <typename T>
3     std::pair<T,T> golden_section_search(std::function<T(T)>
        func, T left, T right, T tol, bool show_iterations=false
        )
4     {
5         T ratio = (1 + std::sqrt(5)) / 2;
6         T x_1 = right - ((right - left) / ratio);
7         T x_2 = left + ((right - left) / ratio);
8         T f_1 = func(x_1);
9         T f_2 = func(x_2);
10        int iteration_count{1};
11        int func_call_count{2};
12        while((right - left) > tol){
13            if (f_1 < f_2){
14                right=x_2;
15                x_2 = x_1;
16                f_2 = f_1;
17                x_1 = left+right-x_2;
18                f_1 = func(x_1);
19                func_call_count++;
20            }
21            else{
22                left=x_1;
23                x_1 = x_2;
24                f_1 = f_2;
25                x_2 = left+right-x_1;
```

```

26         f_2 = func(x_2);
27         func_call_count++;
28     }
29     iteration_count++;
30 }
31 if (show_iterations){
32     std::cout << "Convergence_after_" <<
        iteration_count << "_iterations_" <<
        func_call_count << "_function_calculations" <<
        std::endl;
33 }
34 return {(left + right) / 2, func((left + right) / 2)};
35 }
36 }

```

3. Результаты работы алгоритмов

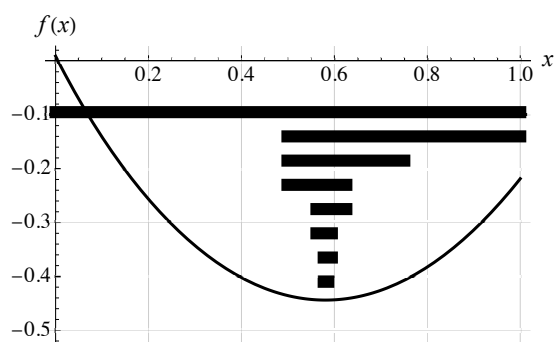
Найдем точку минимума x_* на отрезке $[0, 1]$ функции

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{25x^2 - 30x + 9}{20}\right) + \cos\left(\frac{10x^3 + 185x^2 + 340x + 103}{50x^2 + 100x + 30}\right) + 0.5. \quad (1)$$

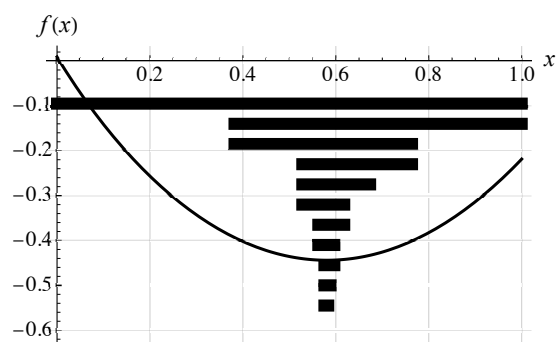
Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности

Метод	Точность	Точка минимума x_*	Значение $f(x_*)$	Число итераций	Число вычислений $f(x)$
Дихотомии	10^{-2}	0.58	-0.44	7	14
Золотого сечения	10^{-2}	0.58	-0.44	11	12
Дихотомии	10^{-8}	0.58063492	-0.44400902	27	54
Золотого сечения	10^{-8}	0.58063493	-0.44400902	40	41
Дихотомии	10^{-17}	—	—	—	—
Золотого сечения	10^{-17}	0.5806349313576088	-0.44400902384784158	42	43

4. Визуализация работы алгоритмов

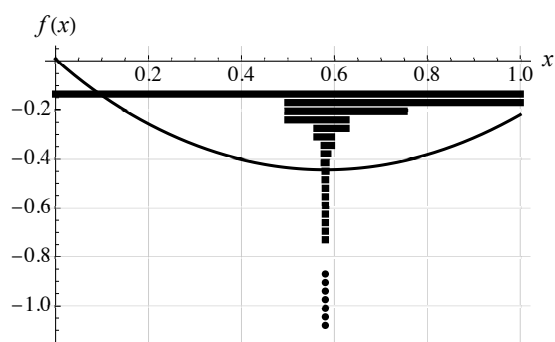


(а) Метод дихотомии

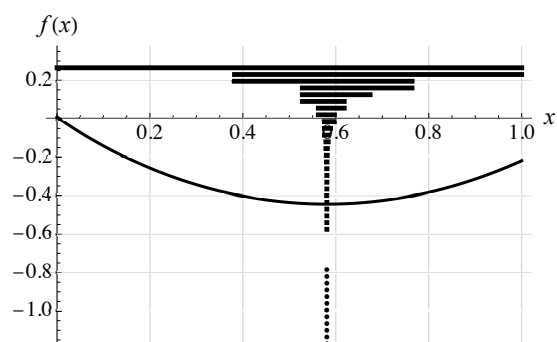


(б) Метод золотого сечения

Рис. 1. График функции (1) и интервалы неопределенности при решении с параметром $\varepsilon = 10^{-2}$ различными методами

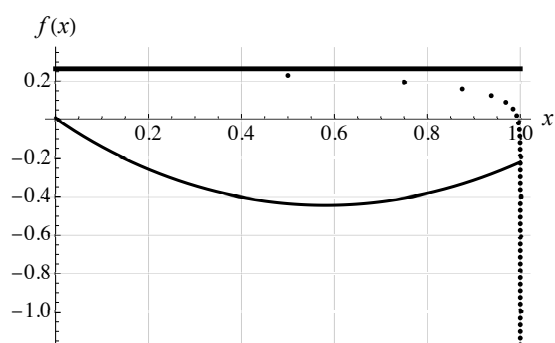


(а) Метод дихотомии

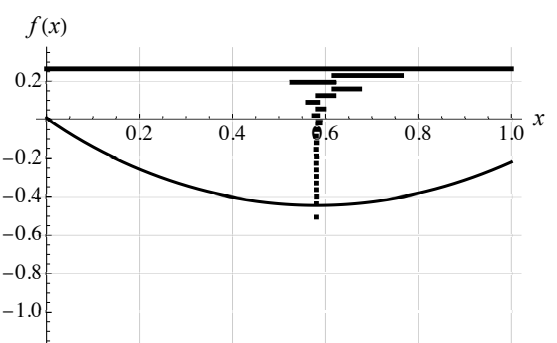


(б) Метод золотого сечения

Рис. 2. График функции (1) и интервалы неопределенности при решении с параметром $\varepsilon = 10^{-8}$ различными методами



(а) Метод дихотомии



(б) Метод золотого сечения

Рис. 3. График функции (1) и интервалы неопределенности при решении с параметром $\varepsilon = 10^{-17}$ различными методами

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и протестированы два метода одномерной минимизации — метод дихотомии и метод золотого сечения. Результаты работы, приведенные в Табл. 1 и на Рис. 1-3, демонстрируют, что оба алгоритма успешно сходятся к минимальному значению функции при параметре точности $\varepsilon \geq 10^{-16}$.

Из Рис. 3 видно, что метод дихотомии не сходится при параметре точности $\varepsilon = 10^{-17}$, так как границы интервала неопределенности

$$x_{k+1,1} = \frac{a_k + b_k}{2} - \delta, \quad x_{k+1,2} = \frac{a_k + b_k}{2} + \delta \quad (2)$$

оказываются неразличимы в машинной арифметике, это обусловлено тем, что число $\delta < \frac{\varepsilon}{2} = 5 \cdot 10^{-18}$ имеет 18 знаков после запятой, а число $\frac{a_k + b_k}{2} \pm \delta$ будет сохранено с точностью до 16-го знака. В связи с чем в качестве левой границы всегда выбирается точка $x_{k+1,1}$, а метод в свою очередь сходится к правой границе.

При использовании метода золотого сечения с $\varepsilon = 10^{-17}$ решение будет найдено с относительной точностью 10^{-16} , однако вблизи нуля абсолютная точность найденного экстремума может быть выше. Кроме того, при использовании методом с параметрами $\varepsilon = 10^{-2}$ или $\varepsilon = 10^{-8}$, в случае если найденная точка является крайне большим числом (например, 10^{100}), то абсолютная точность найденного экстремума будет многократно превышать требуемый ε , однако относительная точность будет обеспечена.

Метод дихотомии, как видно из Табл. 1 требует меньшее число итераций по сравнению с методом золотого сечения, но за счёт использования двух точек на каждой итерации общее число вычислений функции возрастает. Метод золотого сечения требует больше итераций, но за счёт переиспользования значений функции он выполняет меньше вызовов вычисления функции, что делает его более экономичным в плане вычислительных затрат.